ONDAS ESTACIONARIAS

Christian Huygens (14 de abril de 1629-8 de julio de 1695)

Ondas Estacionarias: Consideremos la situación en que una cuerda tiene un extremo fijo, como se indica en la figura, donde el extremo O es el punto fijo. Una onda transversal incidente moviéndose hacia la izquierda y de ecuación:

$$y_1(x,t) = A_1 \cdot sen(\omega \cdot t + k \cdot x)$$

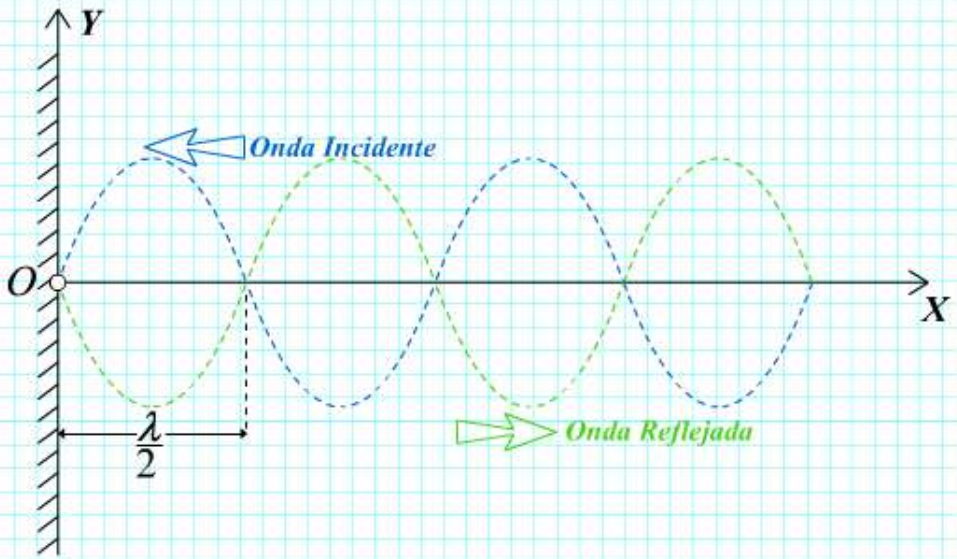
se refleja en O, originando una nueva onda que se propaga hacia la derecha y que tiene por ecuación:

$$y_2(x,t) = A_2 \cdot sen(\omega \cdot t - k \cdot x)$$

El desplazamiento en cualquier punto de la cuerda es el resultado de la interferencia o superposición de estas dos ondas, esto es:

$$y_R(x,t) = A_1 \cdot sen(\omega \cdot t + k \cdot x) + A_2 \cdot sen(\omega \cdot t - k \cdot x)$$

En el punto O, tenemos $x = 0$, de modo que:



$$y_R(0,t) = A_1 \cdot sen(\omega \cdot t) + A_2 \cdot sen(\omega \cdot t) = 0$$

Factorizando:

$$y_R(0,t) = (A_1 + A_2) sen(\omega \cdot t) = 0$$

Se concluye que:

$$A_1 + A_2 = 0$$

O bien:

$$A_1 = -A_2$$

En otras palabras, la onda experimenta un cambio de fase de π cuando se refleja en el extremo fijo.

Entonces la onda resultante se convierte en:

$$y_R(x,t) = A_1 \cdot sen(\omega \cdot t + k \cdot x) + A_2 \cdot sen(\omega \cdot t - k \cdot x)$$

$$y_R(x,t) = A_1 \cdot sen(\omega \cdot t + k \cdot x) - A_1 \cdot sen(\omega \cdot t - k \cdot x)$$

Factorizando:

$$y_R(x,t) = A_1[sen(\omega \cdot t + k \cdot x) - sen(\omega \cdot t - k \cdot x)]$$

Utilizando las identidades:

$$sen(\alpha + \beta) = sen(\alpha) \cdot cos(\beta) + cos(\alpha) \cdot sen(\beta)$$

$$sen(\alpha - \beta) = sen(\alpha) \cdot cos(\beta) - cos(\alpha) \cdot sen(\beta)$$

Nos queda:

$$y_R(x,t) = A_1[\cancel{sen(\omega \cdot t) \cdot \cos(k \cdot x)} + \cos(\omega \cdot t) \cdot sen(k \cdot x) - \cancel{sen(\omega \cdot t) \cdot \cos(k \cdot x)} + \cos(\omega \cdot t) \cdot sen(k \cdot x)]$$

Simplificando:

$$y_R(x,t) = 2 \cdot A_1 \cdot sen(k \cdot x) \cdot \cos(\omega \cdot t)$$

Las expresiones ωt ± k.x no aparecen más y la ecuación anterior no representa una onda viajera.

Efectivamente esta última expresión representa un movimiento armónico simple cuya amplitud varía de punto a punto y está dada por:

$$A_R(x,t) = 2 \cdot A_1 \cdot sen(k \cdot x)$$

La amplitud es cero para:

$$k \cdot x = n \cdot \pi$$

donde n es un número entero.

Puesto que $k = 2\pi / \lambda$, el resultado anterior, también se puede escribir en la forma:.

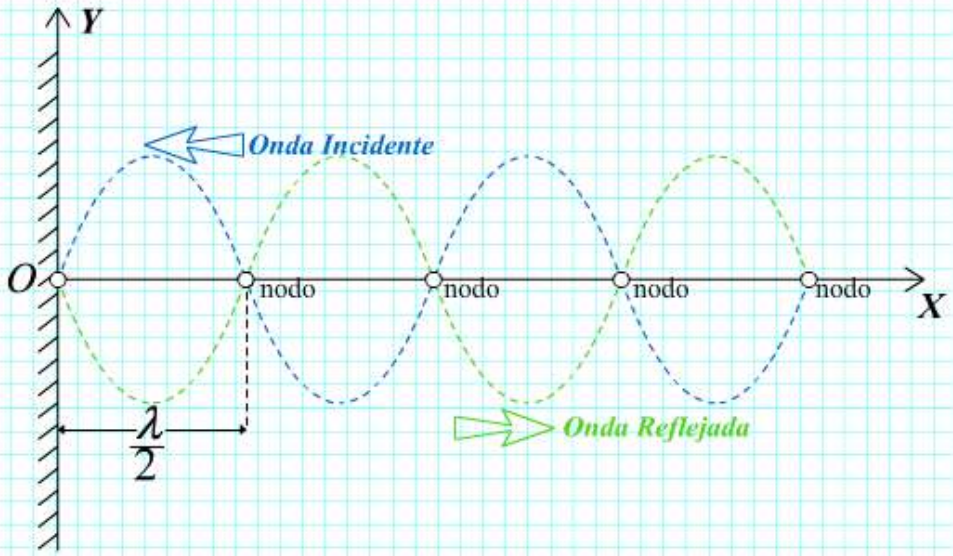
$$\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right) x = n \cdot \pi$$

Simplificando y despejando x:

$$x = \frac{n \cdot \lambda}{2}$$

Estos puntos se llaman nodos. Los nodos sucesivos están separados por una distancia de $\lambda/2$.

Supongamos ahora que imponemos una segunda condición: que el punto x = L, que es el otro extremo de la cuerda, sea también fijo.



Esto significa que x = L, es un nodo y debe satisfacer la condición k.L = n.π. Entonces:

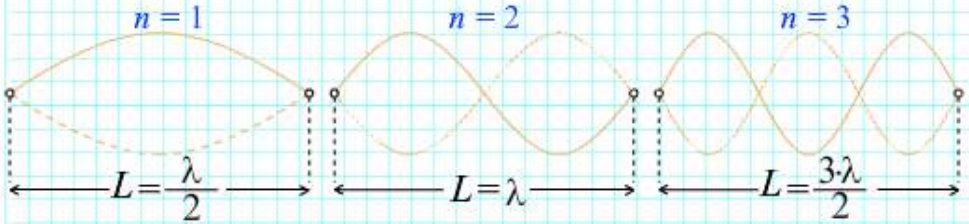
$$k \cdot L = n \cdot \pi$$

$$\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right) L = n \cdot \pi$$

$$\lambda = \frac{2 \cdot L}{n} \qquad n = 1, 2, 3, 4, \ldots$$

Esta condición limita automáticamente las longitudes de onda de las ondas que se pueden propagar en la cuerda:

$$\lambda = \frac{2\cdot L}{n} = \frac{2\cdot L}{1}, \frac{2\cdot L}{2}, \frac{2\cdot L}{3}, \frac{2\cdot L}{4}, \ldots$$



$L(cm) = 65.0$ $\quad \lambda(cm) = \frac{2\cdot L}{n} = 130.0$ $\quad f(Hz) = \frac{n\cdot v}{2\cdot L} = 325.4$

Si tenemos en cuenta que la velocidad de propagación de la onda puede escribirse como:

$$v = \lambda\cdot f$$

vemos que también están limitadas las frecuencias de oscilación a los valores:

$$f_n = \frac{v}{\lambda}$$

$$f_n = \frac{n\cdot v}{2\cdot L} \qquad n = 1,2,3,4,\ldots$$

El valor:

$$f_1 = \frac{v}{2\cdot L}$$

se llama frecuencia fundamental.

En general:

$$f_n = n\cdot f_1$$

De este modo las posibles frecuencias de oscilación (llamadas armónicos) son todos los múltiplos de la fundamental. Podemos decir que las frecuencias y longitudes de onda están cuantizadas, y que la cuantización es el resultado de las condiciones de contorno impuestas en ambos extremos de la cuerda.

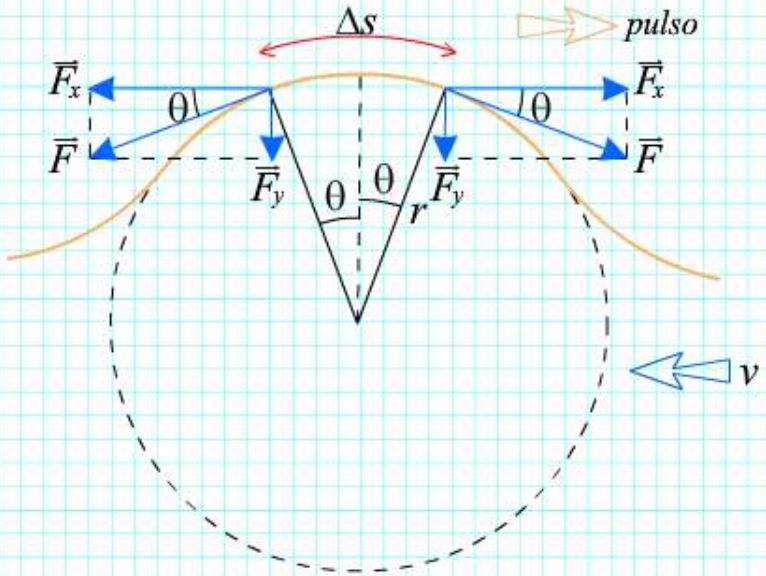
La velocidad de propagación de una onda en una cuerda tensa está relacionada con la tensión (F) y la densidad lineal ($\mu = m/L$) por medio de la expresión:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

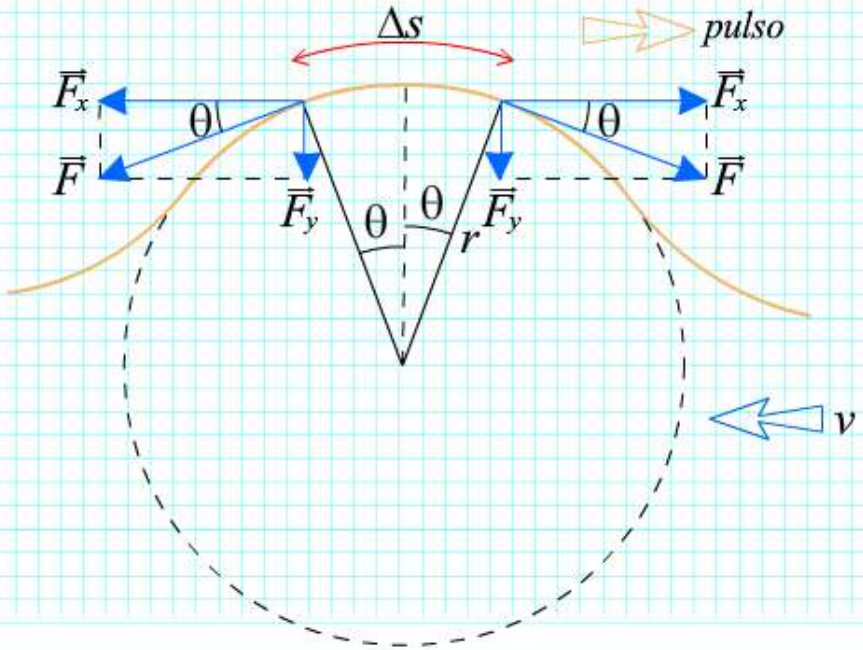
Así que la frecuencia de cualquier armónico viene dada por:

$$f_n = \frac{n}{2 \cdot L}\sqrt{\frac{F}{\mu}} \qquad n = 1,2,3,4,...$$

Para demostrar la fórmula de la velocidad de propagación de una onda en una cuerda tensa, consideremos un pulso en forma de arco que se desplaza con velocidad v hacia la derecha sobre una cuerda.



Es conveniente ahora, suponer que la cuerda se mueve en dirección contraria al pulso con la misma rapidez v. Este hecho no afecta la velocidad de propagación del pulso respecto a la cuerda. El pulso quedará quieto en el espacio, y la cuerda cuando llegue al pulso se moverá en un arco de círculo fijo y así podemos utilizar las ecuaciones del movimiento circular uniforme.



Consideremos un pequeño segmento de cuerda de longitud Δs que forma un arco de radio r, y que se mueve con rapidez v.

Si μ es la masa por unidad de longitud (densidad lineal) de la cuerda, entonces, la masa del elemento Δs es:

$$\mu = \frac{\Delta m}{\Delta s}$$

$$\Delta m = \mu \cdot \Delta s$$

Las componentes horizontales de la tensión se anulan, mientras que las componentes verticales se suman:

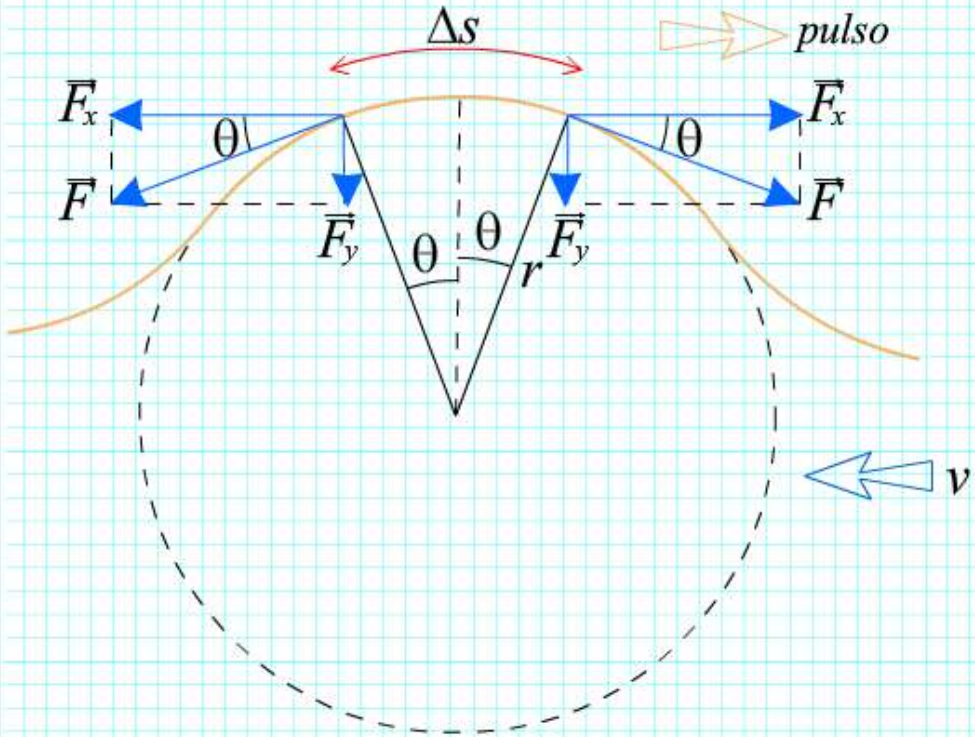
$$F_R = \sum F_y = 2 \cdot F \cdot sen\ \theta$$

Al ser el ángulo θ muy pequeño, podemos aproximar:

$$sen\theta \approx \theta$$

Para un ángulo θ muy pequeño, podemos observar que la fuerza resultante está dirigida hacia el centro de curvatura del pulso, por lo que debe ser igual a la fuerza centrípeta:

$$F_R = \sum F_y = 2 \cdot F \cdot sen\ \theta \approx 2 \cdot F \cdot \theta = \frac{\Delta m \cdot v^2}{r}$$



El ángulo θ medido en radianes se calcula dividiendo la longitud de arco (comprendido por dicho ángulo), dividido por el radio:

$$\theta = \frac{\Delta s/2}{r}$$

Dado que:

$$\Delta m = \mu \cdot \Delta s$$

$$F_R = 2 \cdot F \cdot \theta = \frac{\Delta m \cdot v^2}{r}$$

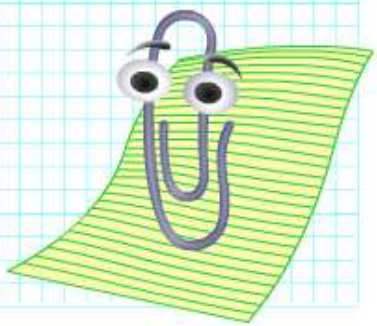
$$F_R = 2 \cdot F \left(\frac{\Delta s/2}{r} \right) = \frac{\mu \cdot \Delta s \cdot v^2}{r}$$

Simplificando:

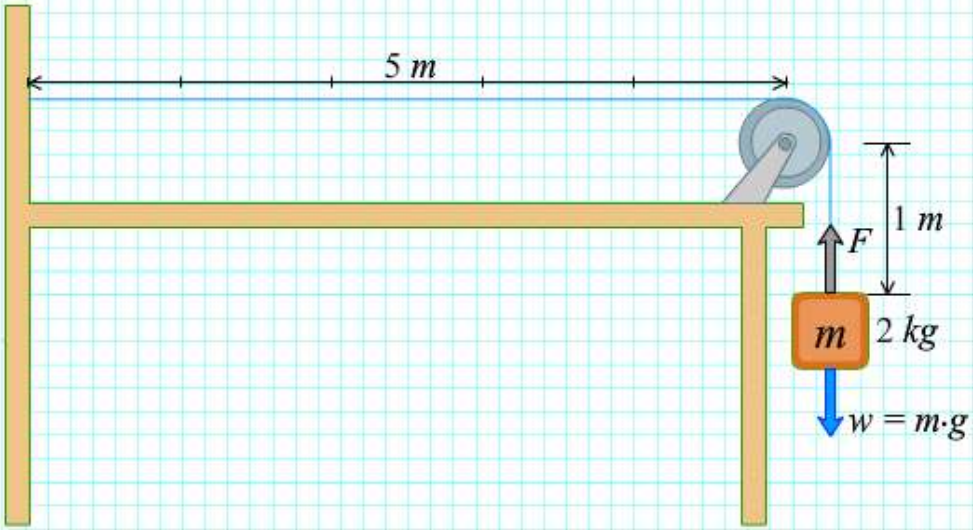
$$F = \mu \cdot v^2$$

Despejando la velocidad:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$



Ejemplo: Una cuerda uniforme tiene una masa de 0.300 kg y una longitud de 6.00 m . La cuerda pasa sobre una polea y soporta un objeto de 2.00 kg. Encuentre la rapidez de un pulso que viaje a lo largo de esta cuerda.



Solución: La tensión de la cuerda es igual al peso del bloque:

$$F = m \cdot g = 19{,}6\ N$$

La densidad lineal de la cuerda es:

$$\mu = \frac{masa}{longitud} = \frac{0{,}3\ kg}{6\ m} = 0{,}05\ kg/m$$

La velocidad de propagación de las ondas es:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

$$v = \sqrt{\frac{19{,}6\ N}{0{,}05\ kg/m}} \approx 19{,}8\ m/s$$

La frecuencia del fundamental (primer armónico) es:

$$f_1 = \frac{v}{2 \cdot L}$$

$$f_1 = \frac{19{,}8\ m/s}{2(5\ m)} = 1{,}98\ Hz$$

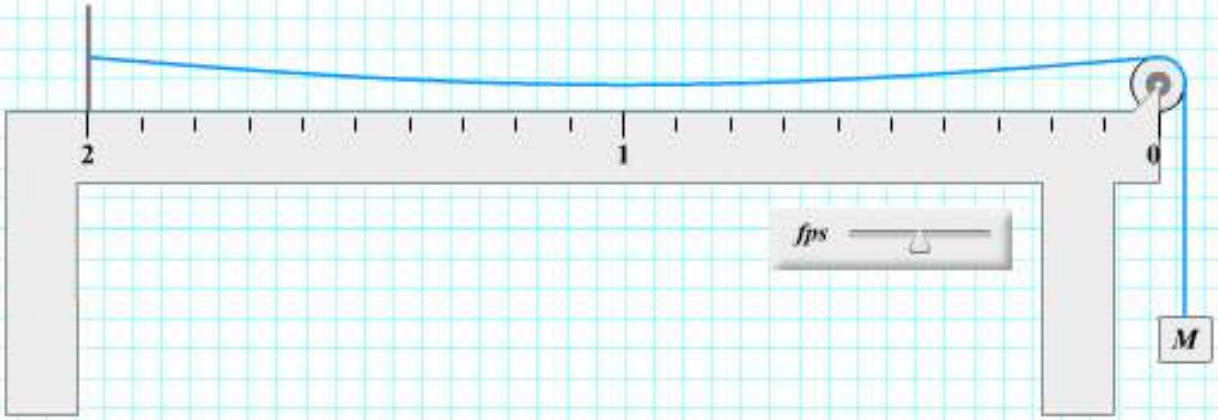
M(gr):	2000
m (gr):	300
l (m):	2
L (m):	2
n:	1

v (m/s):	11.431
ω (s^{-1}):	17.956
k (m^{-1}):	1.571
λ (m):	4.000
f (Hz):	2.858

M = Masa del bloque

m = Masa de toda la cuerda

l = Longitud de la parte de la cuerda que oscila

L = Longitud de toda la cuerda

f = frecuencia de oscilación